

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Campus Alto Araguaia

Bacharelado em Ciência da Computação

Laboratório de Inovação e Aplicações Computacionais
LIAC

Catálogo das Trilhas de Estágio

CAT-LIAC-EST

Programa de Estágios do LIAC

Edição 2026 • Versão 1.0

Instrumento de orientação para estudantes, supervisores e coordenação, destinado à escolha de trilhas, à definição de oportunidades e à elaboração dos Planos Individuais de Trabalho.

Coordenação do Programa: Prof. Me. Juvenal Silva Neto

Unidade responsável: Laboratório de Inovação e Aplicações Computacionais

Data de elaboração: 11 de setembro de 2026

Alto Araguaia • Mato Grosso

1 Apresentação e uso do catálogo

Este catálogo detalha as 15 trilhas formativas do Programa de Estágios do LIAC. Seu propósito é relacionar o perfil do estudante, uma demanda real e uma oportunidade de estágio, orientando a definição de competências, atividades e entregas no Plano Individual de Trabalho (PIT-LIAC).

A formação deverá seguir o ciclo aprender, investigar, executar, validar, documentar e entregar. Cada estágio deverá produzir aprendizagem profissional, um resultado verificável e registros que permitam a continuidade do trabalho por outros integrantes do laboratório.

Como utilizar

1 Identificar a demanda: Registrar o problema, o demandante, o contexto de uso e o resultado esperado.

2 Escolher a trilha: Comparar escopo, conhecimentos prévios e perfil do estudante. Definir uma trilha principal e, quando necessário, trilhas de apoio.

3 Delimitar o trabalho: Selecionar atividades compatíveis com as horas previstas, os recursos disponíveis e a supervisão. Uma ficha apresenta possibilidades, não uma lista integral de tarefas obrigatórias.

4 Formalizar o PIT: Registrar objetivo, atividades, ferramentas, competências, cronograma, entregáveis, critérios de avaliação, supervisor e carga horária, além da identificação do estudante e do projeto.

5 Acompanhar e validar: Revisar evidências ao longo do estágio, demonstrar o resultado, registrar a entrega e incorporar os artefatos autorizados ao portfólio.

Condições de aplicação

A oferta de cada trilha depende de demanda, infraestrutura, orientação e oportunidade formalmente definida. Os projetos e as ferramentas apresentados são exemplos para planejamento; não representam vagas abertas, aquisições aprovadas ou compromisso de atendimento.

Os conhecimentos prévios são desejáveis e podem ser desenvolvidos por capacitação inicial, conforme avaliação do supervisor. O nível de dificuldade se refere ao escopo técnico da atividade, e não ao período em que o estudante está matriculado.

As articulações curriculares indicam áreas de conhecimento e deverão ser relacionadas às disciplinas efetivamente ofertadas no curso. O catálogo orienta o planejamento e não substitui os instrumentos acadêmicos e institucionais aplicáveis ao estágio.

Identificação e referência documental

Código CAT-LIAC-EST, versão 1.0, edição 2026. Documento de referência: Programa de Estágios do LIAC, arquivo PROGRAMA_DE_ESTAGIOS_LIAC.md, especialmente as seções 6 a 9, 12 a 16 e 22. Alterações de escopo ou de oferta deverão ser refletidas nas oportunidades e nos respectivos planos de trabalho.

2 Índice das trilhas

As fichas usam o mesmo conjunto de campos para facilitar a comparação e o planejamento. Os códigos são os identificadores de referência para o PIT-LIAC e para o Banco de Oportunidades.

Código	Trilha	Página
LIAC-01	Hardware, Diagnóstico e Manutenção Computacional	5
LIAC-02	Administração de Sistemas Linux	6
LIAC-03	Redes e Infraestrutura Computacional	7
LIAC-04	Computação Paralela e Sistemas Distribuídos	8
LIAC-05	Sistemas Embarcados, IoT e Raspberry Pi	9
LIAC-06	Desenvolvimento Web	10
LIAC-07	Engenharia e Desenvolvimento de Software	11
LIAC-08	Banco de Dados, APIs e Integração	12
LIAC-09	Inteligência Artificial, Processamento de Imagens e Visão Computacional	13
LIAC-10	Automação, Scripts e Ferramentas Computacionais	14
LIAC-11	IHC, Usabilidade, Testes e Qualidade de Software	15
LIAC-12	DevOps, Git, Implantação e Serviços	16
LIAC-13	Documentação Técnica e Gestão do Conhecimento	17
LIAC-14	Tecnologias Educacionais para Computação	18
LIAC-15	Soluções Computacionais e Extensão Tecnológica	19

Roteiro de consulta

Apresentação e uso do catálogo — página 2

Índice das trilhas — página 3

Organização formativa — página 4

Fichas das trilhas — páginas 5 a 19

Integração e planejamento das oportunidades — página 20

Entrega e avaliação — página 21

3 Organização formativa

Progressão e supervisão

Nível	Referência de desenvolvimento
1 Aprendizagem	Conhece o ambiente, os procedimentos e as tecnologias; explica o que será feito.
2 Execução assistida	Executa tarefas com orientação direta e registra resultados.
3 Execução autônoma	Investiga alternativas e executa com menor intervenção do supervisor.
4 Responsabilidade por entrega	Conclui uma parte delimitada de solução, responde pelas decisões e demonstra sua validade sob supervisão.

A progressão é verificada pelas evidências do trabalho. O Estágio I prioriza formação e execução assistida; o Estágio II amplia a autonomia e a responsabilidade por uma entrega. Nenhum nível dispensa supervisão.

Distribuição proposta para 60 horas em cada estágio

Estágio I	Horas	Estágio II	Horas
Integração e conhecimento do LIAC	4	Definição do problema ou projeto	5
Capacitação técnica	10	Planejamento	5
Levantamento e diagnóstico	10	Desenvolvimento ou execução	32
Execução técnica assistida	24	Testes e validação	8
Documentação	8	Documentação	6
Apresentação dos resultados	4	Apresentação e entrega	4
Total	60	Total	60

As possibilidades de Estágio I e II nas fichas são recortes alternativos de trabalho. O PIT deverá selecionar um escopo viável dentro dessa distribuição proposta, incluindo testes, documentação e apresentação, sem somar todos os exemplos da trilha.

Competências e entregas comuns

Todas as trilhas deverão desenvolver responsabilidade profissional, comunicação, investigação, organização, trabalho em equipe e autonomia progressiva. O uso de versionamento deverá acompanhar a natureza do artefato, com rastreabilidade de alterações e decisões.

São previstas quatro categorias mínimas de entrega: produto técnico; documentação suficiente para continuidade; relatório individual; e apresentação. As fichas especificam o produto técnico e suas evidências, complementando essas categorias comuns.

LIAC-01

Hardware, Diagnóstico e Manutenção Computacional

Descrição: Investigação de falhas, manutenção e organização de equipamentos computacionais, articulando funcionamento físico, configuração e registro das intervenções.

Objetivos: Identificar componentes e suas funções; formular hipóteses de falha; executar intervenções supervisionadas e comprovar a condição do equipamento após o serviço.

Atividades possíveis: Inventariar máquinas; inspecionar conexões; testar memória e armazenamento; realizar limpeza e substituição autorizada de componentes; instalar periféricos; registrar diagnóstico e destino do equipamento.

Conhecimentos prévios: Fundamentos de arquitetura de computadores, sistemas operacionais e identificação de componentes. Procedimentos de manuseio e preservação dos dados deverão integrar a preparação inicial.

Hard skills: Diagnóstico por evidências, montagem, compatibilidade de componentes, testes funcionais e elaboração de registros de manutenção.

Soft skills: Atenção aos detalhes, organização da bancada, comunicação do diagnóstico e responsabilidade pelo patrimônio e pelos dados.

Tecnologias e ferramentas: Utilitários de diagnóstico, ferramentas de inventário, mídias de inicialização e instrumentos de bancada adequados, conforme disponibilidade e orientação.

Nível de dificuldade: Básico a intermediário. A complexidade aumenta com falhas intermitentes, compatibilidade e necessidade de preservar ambientes existentes.

Exemplos de projetos: Inventário técnico do LIAC; recuperação de um lote delimitado de computadores; padronização de fichas e procedimentos de manutenção.

Entregáveis: Equipamento ou lote diagnosticado, inventário atualizado e ficha de intervenção. Validar por testes antes e depois, identificação dos componentes e registro das pendências; complementar com as entregas comuns.

Perfil recomendado: Estudante interessado em infraestrutura física, investigação sistemática e atividades práticas com equipamentos.

Estágio I: Diagnosticar e realizar manutenção assistida de um conjunto pequeno de máquinas, aplicando roteiro de inspeção e documentando os testes.

Estágio II: Planejar e concluir a recuperação de um lote delimitado, justificar prioridades, verificar funcionamento e entregar procedimento reutilizável.

Articulação com disciplinas: Arquitetura e Organização de Computadores, Sistemas Operacionais e fundamentos de eletrônica, quando presentes na matriz curricular.

Continuidade: Extensão: recuperação de equipamentos para demandas elegíveis. Pesquisa, iniciação científica ou TCC: confiabilidade, diagnóstico e avaliação de desempenho, com problema e método próprios.

LIAC-02

Administração de Sistemas Linux

Descrição: Instalação, configuração, manutenção e diagnóstico de ambientes Linux para estações de trabalho e serviços do laboratório.

Objetivos: Compreender a organização do sistema; administrar usuários, permissões e serviços; manter configurações reproduzíveis e verificar a operação do ambiente.

Atividades possíveis: Instalar distribuições; organizar contas e grupos; configurar pacotes e serviços; analisar registros; monitorar recursos; planejar cópia e restauração de arquivos; documentar procedimentos.

Conhecimentos prévios: Conceitos de sistemas operacionais, arquivos, processos e comandos básicos. Noções de redes são desejáveis para serviços remotos.

Hard skills: Uso de terminal, gestão de permissões, administração de processos, diagnóstico de serviços e recuperação de configurações.

Soft skills: Disciplina operacional, comunicação de mudanças, investigação de causas e cuidado com a continuidade do serviço.

Tecnologias e ferramentas: Distribuição Linux disponível no LIAC, shell, gerenciador de pacotes, SSH, ferramentas de logs e virtualização para laboratório de testes.

Nível de dificuldade: Básico a avançado. Estações isoladas favorecem iniciação; serviços compartilhados exigem maior planejamento e validação.

Exemplos de projetos: Imagem de referência para estações Linux; ambiente de testes para disciplinas; rotina documentada de backup e restauração.

Entregáveis: Sistema configurado, inventário de pacotes e guia de administração. Validar acesso, permissões, inicialização dos serviços e restauração de uma amostra de dados; complementar com as entregas comuns.

Perfil recomendado: Estudante que aprecia terminal, organização de ambientes e investigação do comportamento de sistemas.

Estágio I: Instalar e configurar uma máquina virtual, administrar contas e um serviço simples, seguindo roteiro e demonstrando os resultados ao supervisor.

Estágio II: Entregar ambiente Linux padronizado para uma demanda delimitada, com configuração reproduzível, testes, monitoramento básico e procedimento de recuperação.

Articulação com disciplinas: Sistemas Operacionais, Redes de Computadores, Administração de Sistemas e Segurança da Informação, conforme a matriz do curso.

Continuidade: Extensão: suporte à adoção de software livre. Pesquisa, iniciação científica ou TCC: desempenho, observabilidade ou comparação de configurações de sistemas.

LIAC-03

Redes e Infraestrutura Computacional

Descrição: Levantamento, configuração e validação de redes que sustentam equipamentos, serviços e projetos computacionais do LIAC.

Objetivos: Relacionar topologia e conectividade; diagnosticar falhas por camadas; propor configurações coerentes com a demanda e documentar a infraestrutura.

Atividades possíveis: Mapear pontos e equipamentos; conferir endereçamento; testar conectividade; configurar redes de laboratório; analisar tráfego autorizado; documentar serviços de rede e elaborar plano de intervenção.

Conhecimentos prévios: Modelo TCP/IP, endereçamento IP, noções de cabeamento e sistemas operacionais. Atividades iniciais podem incluir revisão desses fundamentos.

Hard skills: Leitura de topologias, configuração de endereços, diagnóstico de comunicação, medição de latência e identificação de dependências de rede.

Soft skills: Planejamento, comunicação com usuários, análise sistemática e coordenação de intervenções com a equipe.

Tecnologias e ferramentas: Utilitários de rede, Wireshark, simuladores, switches e roteadores disponíveis. Configurações deverão ser testadas em ambiente compatível com a supervisão.

Nível de dificuldade: Básico a avançado, conforme segmentação, número de serviços e impacto de mudanças na rede compartilhada.

Exemplos de projetos: Mapa lógico e físico do LIAC; bancada de experimentos de rede; diagnóstico de conectividade de um ambiente delimitado.

Entregáveis: Topologia, plano de endereçamento, configurações e relatório de testes. Validar comunicação prevista, resolução de nomes quando aplicável e registro dos pontos de falha; complementar com as entregas comuns.

Perfil recomendado: Estudante interessado em comunicação entre sistemas, infraestrutura e diagnóstico com base em medições.

Estágio I: Mapear uma pequena rede, realizar testes assistidos e reproduzir configurações em simulador ou bancada, produzindo documentação conferida.

Estágio II: Planejar e validar uma melhoria de rede com escopo limitado, registrando configuração anterior, critérios de teste e procedimento de retorno.

Articulação com disciplinas: Redes de Computadores, Sistemas Operacionais, Sistemas Distribuídos e Segurança da Informação.

Continuidade: Extensão: diagnóstico de conectividade em parceiros. Pesquisa, iniciação científica ou TCC: desempenho, monitoramento e avaliação de arquiteturas de rede.

LIAC-04

Computação Paralela e Sistemas Distribuídos

Descrição: Desenvolvimento e experimentação de soluções que dividem processamento ou responsabilidades entre núcleos, processos e máquinas.

Objetivos: Distinguir paralelismo e distribuição; implementar uma solução de escopo controlado; medir desempenho e analisar custos de comunicação e sincronização.

Atividades possíveis: Preparar ambiente experimental; adaptar algoritmos; configurar comunicação entre processos; executar benchmarks; registrar tempos e recursos; comparar versões sequenciais e paralelas.

Conhecimentos prévios: Programação, algoritmos, processos, estruturas de dados e noções de rede. A capacitação deverá cobrir o modelo de concorrência selecionado.

Hard skills: Decomposição de tarefas, sincronização, comunicação entre processos, experimentação reproduzível e análise de desempenho.

Soft skills: Rigor experimental, persistência na depuração, registro de hipóteses e clareza ao comunicar limites dos resultados.

Tecnologias e ferramentas: C/C++ ou Python, MPI, OpenMP, ferramentas de medição e máquinas virtuais ou cluster, quando disponíveis e adequados ao projeto.

Nível de dificuldade: Intermediário a avançado. O escopo depende do conhecimento de concorrência e da infraestrutura disponível.

Exemplos de projetos: Comparação de um algoritmo sequencial e paralelo; bancada didática MPI; avaliação de processamento distribuído de um lote de arquivos.

Entregáveis: Implementação, scripts de execução e relatório experimental. Validar correção, repetição das medições, condições dos testes e interpretação de aceleração e sobrecarga; complementar com as entregas comuns.

Perfil recomendado: Estudante interessado em algoritmos, sistemas e análise quantitativa, com disposição para experimentação cuidadosa.

Estágio I: Reproduzir um experimento orientado, executar versões sequencial e paralela e explicar resultados sob diferentes tamanhos de entrada.

Estágio II: Implementar ou adaptar uma solução delimitada, formular protocolo experimental e entregar comparação de desempenho com análise de limitações.

Articulação com disciplinas: Sistemas Distribuídos, Sistemas Operacionais, Análise de Algoritmos, Arquitetura de Computadores e Computação Paralela, quando ofertada.

Continuidade: Extensão: apoio computacional a demandas compatíveis. Pesquisa, iniciação científica ou TCC: escalabilidade, balanceamento de carga e comparação de modelos de execução.

LIAC-05

Sistemas Embarcados, IoT e Raspberry Pi

Descrição: Construção de protótipos que integram computação, sensores, atuadores e comunicação para observar ou interagir com um ambiente.

Objetivos: Compreender a integração entre hardware e software; coletar dados de forma verificável; desenvolver protótipo funcional e documentar montagem e operação.

Atividades possíveis: Conectar sensores compatíveis; programar aquisição; registrar leituras; transmitir dados; construir painel simples; testar comportamento diante de perda de conexão e reinicialização.

Conhecimentos prévios: Programação, arquitetura de computadores e noções de eletrônica. Orientação sobre alimentação e conexão dos componentes deverá preceder a montagem.

Hard skills: Leitura de interfaces de sensores, programação de dispositivos, aquisição de dados, comunicação e depuração de integração física.

Soft skills: Experimentação incremental, organização de componentes, atenção à montagem e comunicação das limitações do protótipo.

Tecnologias e ferramentas: Raspberry Pi ou placas disponíveis, Python ou C/C++, GPIO, sensores e protocolos como MQTT ou HTTP, conforme a solução.

Nível de dificuldade: Básico a avançado. Aquisição local simples permite iniciação; comunicação, confiabilidade e atuação ampliam a complexidade.

Exemplos de projetos: Monitoramento ambiental do laboratório; estação didática de sensores; registro de variáveis em experimentos acadêmicos.

Entregáveis: Protótipo, código, esquema de conexões e amostra de dados. Validar leitura frente a uma referência adequada, continuidade de registro e recuperação após reinício; complementar com as entregas comuns.

Perfil recomendado: Estudante interessado em unir programação e experimentação física, com atenção ao funcionamento do conjunto.

Estágio I: Montar um protótipo com um sensor, registrar leituras localmente e demonstrar aquisição e interpretação dos dados com orientação direta.

Estágio II: Entregar protótipo delimitado com aquisição e comunicação, avaliar falhas previsíveis e fornecer guia de montagem, operação e manutenção.

Articulação com disciplinas: Arquitetura e Organização de Computadores, Sistemas Operacionais, Redes, Sistemas Embarcados e eletrônica, conforme oferta curricular.

Continuidade: Extensão: protótipos para necessidades de parceiros. Pesquisa, iniciação científica ou TCC: qualidade de aquisição, consumo de energia e confiabilidade de comunicação.

LIAC-06

Desenvolvimento Web

Descrição: Criação e evolução de interfaces e aplicações acessíveis pelo navegador, com foco na interação, no funcionamento e na entrega de valor ao usuário.

Objetivos: Transformar requisitos em páginas e fluxos utilizáveis; integrar serviços quando necessário; verificar funcionamento em diferentes condições de acesso.

Atividades possíveis: Organizar conteúdo; implementar páginas responsivas; construir formulários; consumir APIs; tratar estados de erro; testar navegação e documentar construção e execução.

Conhecimentos prévios: Lógica de programação, HTML, CSS e JavaScript em nível inicial. Conhecimentos de HTTP e versionamento são desejáveis.

Hard skills: Estruturação semântica, estilização responsiva, programação no navegador, integração de dados e testes de interfaces.

Soft skills: Escuta do usuário, atenção à legibilidade, colaboração com outras trilhas e comunicação sobre mudanças de escopo.

Tecnologias e ferramentas: HTML, CSS, JavaScript ou TypeScript, ferramentas do navegador, Git e framework compatível com o projeto, quando necessário.

Nível de dificuldade: Básico a avançado. Sites informativos favorecem iniciação; autenticação, integração e múltiplos fluxos exigem maior domínio.

Exemplos de projetos: Site do LIAC; interface para inventário; painel de acompanhamento de projetos ou de dados de sensores.

Entregáveis: Aplicação web, código e instruções de execução. Validar fluxos acordados, responsividade, navegação por teclado e tratamento de falhas de integração; complementar com as entregas comuns.

Perfil recomendado: Estudante interessado em interfaces, programação e construção de soluções voltadas a usuários reais.

Estágio I: Implementar páginas ou um fluxo simples a partir de requisitos definidos, realizar testes assistidos e registrar ajustes e resultados.

Estágio II: Concluir um módulo web delimitado, integrá-lo aos serviços previstos, demonstrar critérios de aceitação e preparar sua entrega com as trilhas parceiras.

Articulação com disciplinas: Programação, Desenvolvimento Web, Engenharia de Software, IHC e Banco de Dados, conforme a matriz curricular.

Continuidade: Extensão: aplicações para projetos e organizações. Pesquisa, iniciação científica ou TCC: acessibilidade, desempenho web e avaliação de experiências de uso.

LIAC-07

Engenharia e Desenvolvimento de Software

Descrição: Planejamento, construção e evolução de software, conectando necessidades do demandante a requisitos, decisões de projeto, implementação e verificação.

Objetivos: Delimitar problemas; especificar comportamento esperado; organizar o desenvolvimento e produzir software compreensível, testável e passível de manutenção.

Atividades possíveis: Levantar requisitos; modelar processos; priorizar tarefas; projetar módulos; implementar regras de negócio; revisar código; criar testes e registrar decisões técnicas.

Conhecimentos prévios: Programação, estruturas de dados, orientação a objetos quando pertinente e noções de versionamento.

Hard skills: Engenharia de requisitos, modelagem, organização de código, testes automatizados, revisão e gestão de mudanças.

Soft skills: Negociação de escopo, comunicação técnica, colaboração, gestão do tempo e responsabilidade por compromissos assumidos.

Tecnologias e ferramentas: Linguagem adequada à demanda, Git, gerenciador de tarefas, ferramentas de modelagem e framework de testes compatível com a solução.

Nível de dificuldade: Básico a avançado, dependendo das regras de negócio, das integrações e da necessidade de evolução de sistemas existentes.

Exemplos de projetos: Módulo de gestão de equipamentos; aplicação para acompanhamento de estágios; melhoria de um sistema já utilizado pelo laboratório.

Entregáveis: Requisitos priorizados, módulo funcional, testes e decisões de projeto. Validar rastreabilidade entre requisito, implementação e evidência de teste; complementar com as entregas comuns.

Perfil recomendado: Estudante interessado em resolver problemas por software e compreender o ciclo de desenvolvimento além da implementação.

Estágio I: Detalhar requisitos de uma função pequena, implementar alterações assistidas e executar testes com revisão do supervisor.

Estágio II: Assumir um módulo delimitado desde o planejamento até a entrega, justificar decisões, tratar defeitos relevantes e documentar continuidade.

Articulação com disciplinas: Engenharia de Software, Programação, Estruturas de Dados, Análise e Projeto de Sistemas e Testes de Software, conforme oferta.

Continuidade: Extensão: evolução de soluções para parceiros. Pesquisa, iniciação científica ou TCC: qualidade, manutenção, processos de desenvolvimento e avaliação de arquiteturas.

LIAC-08

Banco de Dados, APIs e Integração

Descrição: Modelagem, armazenamento e disponibilização de dados, com integração entre aplicações e serviços por interfaces definidas.

Objetivos: Representar dados de forma consistente; implementar operações de consulta e atualização; definir contratos de integração e verificar seu comportamento.

Atividades possíveis: Levantar entidades; modelar esquemas; criar consultas; implementar endpoints; validar entradas; preparar migrações; documentar contratos e testar integrações.

Conhecimentos prévios: Programação, lógica, estruturas de dados, SQL inicial e noções de HTTP. Modelagem poderá integrar a capacitação.

Hard skills: Modelagem de dados, consultas, integridade, implementação e teste de APIs, tratamento de erros e versionamento de esquemas.

Soft skills: Precisão, comunicação de contratos, cuidado com a consistência e colaboração com responsáveis pelas aplicações consumidoras.

Tecnologias e ferramentas: PostgreSQL, SQLite ou outro banco adequado; linguagem de back-end; ferramentas de teste HTTP; especificação OpenAPI e Git, quando pertinentes.

Nível de dificuldade: Intermediário a avançado. Bases pequenas e operações simples permitem entrada assistida; migração e integração elevam a complexidade.

Exemplos de projetos: Base de inventário do LIAC; API de projetos; integração entre coleta de sensores e painel de acompanhamento.

Entregáveis: Modelo de dados, scripts, API ou rotina de integração e documentação. Validar integridade, entradas inválidas, respostas e execução reproduzível com dados de teste; complementar com as entregas comuns.

Perfil recomendado: Estudante interessado na organização da informação, em regras de consistência e na comunicação entre sistemas.

Estágio I: Modelar uma base pequena, implementar consultas e operações assistidas e documentar exemplos de uso com dados de teste.

Estágio II: Concluir uma API ou integração de escopo limitado, com contrato, testes, tratamento de falhas e procedimento de instalação ou migração.

Articulação com disciplinas: Banco de Dados, Programação, Engenharia de Software, Desenvolvimento Web e Sistemas Distribuídos.

Continuidade: Extensão: organização e integração de informações de parceiros. Pesquisa, iniciação científica ou TCC: desempenho de consultas, qualidade de dados e interoperabilidade.

LIAC-09

Inteligência Artificial, Processamento de Imagens e Visão Computacional

Descrição: Construção e avaliação de experimentos computacionais com dados e imagens para apoiar classificação, análise e reconhecimento de padrões.

Objetivos: Definir problema e métricas; preparar dados; implementar uma referência de comparação; avaliar resultados e limites de generalização.

Atividades possíveis: Organizar conjuntos de dados autorizados; anotar amostras; realizar pré-processamento; extrair características; treinar ou aplicar modelos; analisar erros e documentar experimentos.

Conhecimentos prévios: Programação, álgebra linear, probabilidade e estatística. Experiências introdutórias podem usar métodos e conjuntos de dados previamente selecionados.

Hard skills: Preparação de dados, processamento de imagens, experimentação, seleção de métricas e avaliação de modelos sem mistura indevida entre treino e teste.

Soft skills: Rigor analítico, transparência sobre limitações, organização experimental e comunicação responsável dos resultados.

Tecnologias e ferramentas: Python, NumPy, pandas, OpenCV, scikit-learn e bibliotecas de aprendizado profundo, conforme necessidade e recursos computacionais.

Nível de dificuldade: Intermediário a avançado. A complexidade depende do método, do volume e da qualidade dos dados e do custo computacional.

Exemplos de projetos: Classificação de imagens de objetos; comparação de filtros; protótipo de contagem em imagens obtidas em ambiente controlado.

Entregáveis: Código, descrição e origem dos dados, protocolo e relatório de métricas. Validar separação dos conjuntos, referência de comparação, reprodutibilidade e análise de erros; complementar com as entregas comuns.

Perfil recomendado: Estudante interessado em dados, matemática aplicada e investigação experimental, com disposição para analisar resultados inconclusivos.

Estágio I: Reproduzir um experimento orientado, aplicar pré-processamento e comparar resultados com métricas definidas pelo supervisor.

Estágio II: Desenvolver um protótipo para problema delimitado, comparar alternativas e entregar avaliação crítica com limitações e condições de uso.

Articulação com disciplinas: Inteligência Artificial, Probabilidade e Estatística, Álgebra Linear, Processamento de Imagens e Visão Computacional, conforme oferta.

Continuidade: Extensão: protótipos avaliados para demandas elegíveis. Pesquisa, iniciação científica ou TCC: comparação de métodos, qualidade de dados e robustez de modelos.

LIAC-10

Automação, Scripts e Ferramentas Computacionais

Descrição: Desenvolvimento de rotinas que tornam tarefas computacionais recorrentes mais consistentes, rastreáveis e eficientes.

Objetivos: Analisar uma rotina manual; identificar entradas e resultados; automatizar um recorte verificável e tratar falhas de execução.

Atividades possíveis: Processar arquivos; padronizar nomes; gerar relatórios; coletar informações de máquinas; automatizar verificações; organizar tarefas periódicas e produzir registros de execução.

Conhecimentos prévios: Lógica de programação, arquivos, terminal e estruturas de dados básicas. Noções do processo a automatizar são essenciais.

Hard skills: Scripting, manipulação de arquivos, validação de entradas, tratamento de exceções, testes e registro de execução.

Soft skills: Observação de processos, atenção aos efeitos das operações, comunicação com o usuário e busca de melhorias mensuráveis.

Tecnologias e ferramentas: Python, Bash ou PowerShell, bibliotecas adequadas, agendador compatível com o ambiente e Git para controle das alterações.

Nível de dificuldade: Básico a avançado. Rotinas locais são introdutórias; automações que alteram vários sistemas exigem maior controle e validação.

Exemplos de projetos: Inventário automatizado; consolidação de relatórios; verificação periódica de serviços; preparação de ambientes didáticos.

Entregáveis: Script ou ferramenta, exemplos de entrada e saída e guia de execução. Validar casos normais e inválidos, comportamento em repetição e efeitos sobre arquivos; complementar com as entregas comuns.

Perfil recomendado: Estudante interessado em simplificar processos e desenvolver utilitários pequenos, úteis e bem documentados.

Estágio I: Automatizar uma tarefa local bem definida com dados de teste, registrar falhas e comparar os resultados com a execução manual.

Estágio II: Entregar uma automação delimitada com parâmetros, logs, tratamento de falhas e medição de tempo ou redução de erros frente ao processo inicial.

Articulação com disciplinas: Programação, Sistemas Operacionais, Estruturas de Dados e Engenharia de Software.

Continuidade: Extensão: automação de rotinas de parceiros. Pesquisa, iniciação científica ou TCC: confiabilidade, avaliação de produtividade e comparação de estratégias de automação.

LIAC-11

IHC, Usabilidade, Testes e Qualidade de Software

Descrição: Avaliação e melhoria de interfaces e software pela perspectiva do usuário e pela verificação sistemática de requisitos e comportamento.

Objetivos: Identificar dificuldades de uso e defeitos; planejar avaliações; produzir evidências que orientem melhorias e verificar sua implementação.

Atividades possíveis: Mapear tarefas; prototipar fluxos; inspecionar interfaces; elaborar casos de teste; testar funcionalidades e acessibilidade; registrar defeitos e acompanhar correções.

Conhecimentos prévios: Noções de desenvolvimento de software, requisitos e interação com interfaces. Programação é desejável para testes automatizados.

Hard skills: Prototipação, avaliação de usabilidade, desenho de testes, registro reproduzível de defeitos e análise de evidências de qualidade.

Soft skills: Escuta, empatia com usuários, objetividade no relato de problemas e colaboração na priorização de melhorias.

Tecnologias e ferramentas: Ferramentas de prototipação, navegador, checklists de inspeção, rastreador de defeitos e ferramentas de teste como Playwright ou pytest, conforme a aplicação.

Nível de dificuldade: Básico a avançado. Inspeções guiadas permitem iniciação; planejamento de estudos e automação ampliam a complexidade.

Exemplos de projetos: Avaliação do site do LIAC; testes de um módulo de inventário; melhoria de um fluxo de cadastro ou de navegação.

Entregáveis: Plano de avaliação, casos de teste, evidências e relatório priorizado. Validar reprodutibilidade dos defeitos, vínculo com requisitos e reteste das correções; complementar com as entregas comuns.

Perfil recomendado: Estudante atento ao uso real de sistemas, com capacidade de observar, registrar e comunicar problemas de modo construtivo.

Estágio I: Executar inspeção guiada e testes de um fluxo, registrar evidências e verificar correções sob orientação.

Estágio II: Planejar e concluir a avaliação de um módulo, combinar métodos adequados, priorizar achados e demonstrar a qualidade após as melhorias.

Articulação com disciplinas: Interação Humano-Computador, Engenharia de Software, Testes de Software e Desenvolvimento Web, conforme oferta curricular.

Continuidade: Extensão: melhoria de interfaces de parceiros. Pesquisa, iniciação científica ou TCC: estudos de interação, acessibilidade e comparação de técnicas de teste, com procedimentos institucionais pertinentes.

LIAC-12

DevOps, Git, Implantação e Serviços

Descrição: Organização do versionamento, da integração e da implantação de aplicações e serviços, aproximando desenvolvimento e operação.

Objetivos: Manter alterações rastreáveis; automatizar verificações; implantar um serviço de forma reproduzível e preparar sua operação e recuperação.

Atividades possíveis: Organizar repositórios; definir revisão de alterações; configurar integração contínua; preparar ambientes; empacotar aplicações; implantar em homologação e verificar logs e disponibilidade.

Conhecimentos prévios: Git básico, terminal, sistemas operacionais, redes e execução de aplicações. Atividades iniciais podem concentrar-se em versionamento e testes.

Hard skills: Fluxos Git, integração contínua, configuração de ambientes, implantação, observabilidade básica e reversão de versões.

Soft skills: Comunicação de mudanças, responsabilidade operacional, colaboração entre equipes e disciplina na documentação.

Tecnologias e ferramentas: Git, plataforma de repositórios disponível, automação de pipelines, contêineres quando adequados, Linux e ferramentas de logs e monitoramento.

Nível de dificuldade: Intermediário a avançado, conforme o serviço e o impacto da implantação. Ambientes isolados permitem aprendizagem assistida.

Exemplos de projetos: Pipeline de testes de uma aplicação; ambiente de homologação; procedimento reproduzível para implantar serviço do LIAC.

Entregáveis: Repositório organizado, configuração de implantação e guia operacional. Validar construção em ambiente limpo, testes, verificação de saúde e retorno à versão anterior; complementar com as entregas comuns.

Perfil recomendado: Estudante interessado em integrar desenvolvimento e infraestrutura e acompanhar o funcionamento de soluções após a implementação.

Estágio I: Organizar repositório e pipeline simples, executar aplicação em ambiente de teste e documentar passos com orientação direta.

Estágio II: Concluir a implantação de um serviço delimitado, com verificações automatizadas, registro de configuração, monitoramento básico e procedimento de recuperação testado.

Articulação com disciplinas: Engenharia de Software, Sistemas Operacionais, Redes, Sistemas Distribuídos e Segurança da Informação.

Continuidade: Extensão: sustentação de soluções para projetos parceiros. Pesquisa, iniciação científica ou TCC: confiabilidade de implantação, observabilidade e comparação de processos de entrega.

LIAC-13

Documentação Técnica e Gestão do Conhecimento

Descrição: Produção e organização de conhecimento técnico para facilitar uso, manutenção, aprendizagem e continuidade dos projetos do LIAC.

Objetivos: Identificar necessidades de informação; transformar práticas em documentação verificável; estruturar um acervo que possa ser mantido pela equipe.

Atividades possíveis: Inventariar documentos; entrevistar responsáveis; produzir guias e diagramas; revisar instruções; organizar repositórios; definir modelos e registrar histórico de atualização.

Conhecimentos prévios: Leitura e escrita técnica, noções de computação e organização de arquivos. O domínio do sistema documentado deverá ser desenvolvido durante o trabalho.

Hard skills: Estruturação de informação, escrita de procedimentos, diagramas, versionamento documental e verificação de instruções por reprodução.

Soft skills: Clareza, escuta, atenção à terminologia, colaboração com especialistas e cuidado com a continuidade do conhecimento.

Tecnologias e ferramentas: Markdown, Git, editores de texto, wiki ou gerador de documentação, ferramentas de diagramas e captura de telas, conforme o acervo.

Nível de dificuldade: Básico a avançado. Guias de rotinas conhecidas permitem iniciação; documentação de sistemas complexos exige investigação técnica.

Exemplos de projetos: Base de conhecimento do LIAC; manual de configuração de estações; documentação de instalação e manutenção de um sistema.

Entregáveis: Conjunto documental organizado, índice e orientação de atualização. Validar instruções com execução por outro integrante, conferir links e registrar correções; complementar com as entregas comuns.

Perfil recomendado: Estudante interessado em compreender sistemas e explicar procedimentos com precisão, organização e atenção ao leitor.

Estágio I: Documentar uma rotina técnica sob supervisão, produzir um guia e revisá-lo após teste de reprodução por um colega.

Estágio II: Estruturar a documentação de um projeto delimitado, validar instalação e uso com leitores previstos e definir fluxo de manutenção do acervo.

Articulação com disciplinas: Engenharia de Software, Metodologia Científica, IHC e áreas técnicas vinculadas ao sistema documentado.

Continuidade: Extensão: documentação de soluções para parceiros. Pesquisa, iniciação científica ou TCC: qualidade documental, recuperação de informação e transferência de conhecimento.

LIAC-14

Tecnologias Educacionais para Computação

Descrição: Desenvolvimento e avaliação de recursos computacionais que apoiem o ensino e a aprendizagem de conceitos da Computação.

Objetivos: Relacionar objetivo de aprendizagem e recurso técnico; construir atividade ou ferramenta utilizável; avaliar clareza e adequação ao público previsto.

Atividades possíveis: Levantar dificuldades de aprendizagem com docentes; criar exercícios, simuladores e tutoriais; preparar ambientes; testar atividades e revisar materiais com base no uso.

Conhecimentos prévios: Programação básica, domínio inicial do conteúdo abordado e interesse por ensino. A orientação docente deverá apoiar a definição pedagógica.

Hard skills: Prototipação de recursos didáticos, programação, organização de atividades, preparação de ambientes e avaliação de funcionamento e uso.

Soft skills: Didática, escuta, criatividade orientada ao problema, colaboração com docentes e atenção a diferentes ritmos de aprendizagem.

Tecnologias e ferramentas: Aplicações web, Python, notebooks, simuladores, plataformas educacionais disponíveis e ferramentas de autoria, conforme a atividade.

Nível de dificuldade: Básico a avançado. Tutoriais e exercícios guiados permitem iniciação; simuladores e ambientes interativos ampliam a complexidade.

Exemplos de projetos: Simulador de escalonamento; laboratório introdutório de Linux; recurso visual para estruturas de dados; oficina de programação.

Entregáveis: Recurso funcional, roteiro didático e guia de uso. Validar correção conceitual com o docente, execução das atividades e clareza das instruções; complementar com as entregas comuns.

Perfil recomendado: Estudante interessado em ensino de Computação e em transformar conceitos em experiências práticas compreensíveis.

Estágio I: Produzir atividade guiada sobre conceito delimitado, testar sua execução com orientação docente e revisar instruções e exemplos.

Estágio II: Entregar recurso educacional delimitado com objetivos, atividades e avaliação de uso, documentando ajustes e limites observados.

Articulação com disciplinas: Programação, IHC, Engenharia de Software e disciplinas cujo conteúdo seja abordado no recurso, como Sistemas Operacionais ou Estruturas de Dados.

Continuidade: Extensão: oficinas e recursos para escolas. Pesquisa, iniciação científica ou TCC: avaliação de tecnologias educacionais e aprendizagem, mediante planejamento e procedimentos institucionais pertinentes.

LIAC-15

Soluções Computacionais e Extensão Tecnológica

Descrição: Diagnóstico e atendimento de demandas da comunidade por soluções computacionais compatíveis com a finalidade formativa e a capacidade do LIAC.

Objetivos: Compreender o problema no contexto do demandante; negociar escopo viável; desenvolver ou adaptar uma solução e orientar sua utilização.

Atividades possíveis: Realizar levantamento; mapear processos; comparar alternativas; prototipar; integrar recursos; testar com o demandante; produzir orientação de uso e registrar resultados.

Conhecimentos prévios: Programação ou conhecimentos técnicos da solução pretendida, comunicação e organização de projetos. A demanda definirá as necessidades de capacitação.

Hard skills: Diagnóstico de demandas, especificação de requisitos, prototipação, integração de soluções e validação orientada ao contexto de uso.

Soft skills: Escuta ativa, negociação, responsabilidade social, comunicação acessível e trabalho com pessoas de diferentes áreas.

Tecnologias e ferramentas: Seleccionadas após o diagnóstico: aplicações web, scripts, bancos de dados, hardware ou plataformas existentes, considerando recursos e continuidade.

Nível de dificuldade: Variável, de básico a avançado. A dificuldade decorre tanto da tecnologia quanto da clareza da demanda e das condições de adoção.

Exemplos de projetos: Organização de registros de uma entidade; ferramenta para projeto de extensão; solução simples de acompanhamento de atividades de uma escola.

Entregáveis: Diagnóstico, solução delimitada e guia de uso. Validar cenários acordados com o demandante, registrar demonstração, limitações e encaminhamento da continuidade; complementar com as entregas comuns.

Perfil recomendado: Estudante interessado em problemas reais da comunidade e em articular tecnologia, comunicação e necessidades de uso.

Estágio I: Participar de diagnóstico e prototipação assistidos, produzir levantamento de necessidades e demonstrar uma solução inicial de escopo reduzido.

Estágio II: Assumir uma entrega delimitada, coordenar interfaces com outras trilhas, validar com o demandante e concluir documentação e orientação de uso.

Articulação com disciplinas: Engenharia de Software, IHC, Programação e áreas técnicas mobilizadas pela demanda, além de componentes de extensão quando previstos.

Continuidade: Extensão: evolução acompanhada da solução. Pesquisa, iniciação científica ou TCC: estudo do problema, avaliação de adoção e resultados, com delimitação investigativa própria.

4 Integração e planejamento das oportunidades

Um projeto pode reunir diferentes trilhas, desde que cada estudante tenha um PIT próprio, com responsabilidade identificável, entregáveis individuais e critérios de avaliação. O planejamento deverá explicitar as interfaces entre as partes e a forma de validar a solução integrada.

Exemplos de composição entre trilhas

Projeto integrado	Trilhas e contribuições
Modernização da infraestrutura do LIAC	LIAC-01: diagnóstico de equipamentos; LIAC-02: configuração Linux; LIAC-03: rede; LIAC-10: automação; LIAC-12: implantação de serviços; LIAC-13: documentação.
Sistema de inventário do laboratório	LIAC-07: requisitos e arquitetura; LIAC-06: aplicação web; LIAC-08: dados e API; LIAC-11: usabilidade e testes; LIAC-12: implantação; LIAC-13: guias.
Monitoramento de ambiente com sensores	LIAC-05: aquisição de dados; LIAC-03: conectividade; LIAC-08: armazenamento e integração; LIAC-06: painel; LIAC-11: verificação e uso.
Recurso educacional para escolas	LIAC-15: diagnóstico com o demandante; LIAC-14: concepção pedagógica; LIAC-06 ou LIAC-07: implementação; LIAC-11: avaliação; LIAC-13: materiais de uso.

Da demanda ao plano individual

O fluxo de referência do Programa compreende demanda, triagem, diagnóstico, classificação por trilha, designação dos estagiários, plano de trabalho, execução ou desenvolvimento, testes e validação, documentação, entrega, avaliação do demandante e registro no portfólio do LIAC.

Na triagem, deverão ser examinados a finalidade formativa, a viabilidade técnica e o tamanho da entrega. O diagnóstico deverá esclarecer os recursos necessários e as dependências que podem impedir a conclusão. O supervisor deverá orientar a redução do escopo quando a demanda exceder as horas ou os meios disponíveis.

Registro mínimo para a oportunidade

A ficha OP-LIAC deverá vincular a oportunidade ao projeto ou à demanda, identificar a trilha e descrever vagas, carga horária, conhecimentos desejáveis, nível, entrega esperada e situação. A designação do estudante será detalhada no PIT-LIAC, com cronograma e critérios de aceitação definidos antes da execução.

O Banco de Projetos organiza iniciativas que podem gerar várias oportunidades. O Banco de Oportunidades apresenta os recortes de trabalho disponíveis. Uma trilha descreve a área formativa; uma oportunidade define o trabalho concreto a ser desenvolvido.

5 Entrega e avaliação

Evidências para conclusão

A entrega deverá permitir ao supervisor verificar o resultado e ao próximo responsável dar continuidade ao trabalho. Cada PIT deverá estabelecer como serão demonstrados o produto técnico, seus testes e suas limitações, além da documentação, do relatório individual e da apresentação.

O registro de validação deverá relacionar o critério acordado, a evidência produzida e o resultado observado. Pendências deverão ser identificadas com seu impacto e encaminhamento. A contribuição individual deverá permanecer reconhecível em trabalhos de equipe.

Rubrica comum sugerida pelo Programa

Critério	Peso	Evidência orientadora
Competência técnica	25%	Explica e aplica conceitos e ferramentas da trilha.
Resolução de problemas	20%	Investiga causas, compara alternativas e justifica decisões.
Qualidade das entregas	20%	Demonstra atendimento ao escopo e aos critérios acordados.
Autonomia e iniciativa	10%	Avança de forma compatível com o estágio e solicita apoio quando necessário.
Organização e prazos	10%	Mantém registros e acompanha o cronograma.
Documentação	10%	Permite reprodução, uso ou continuidade do trabalho.
Comunicação e equipe	5%	Comunica resultados e coordena interfaces com outros participantes.
Total	100%	Aplicar às evidências do PIT e à progressão formativa.

No Estágio I, a autonomia esperada deverá ser compatível com a execução assistida. No Estágio II, a avaliação deverá considerar maior capacidade de investigar, decidir e concluir. Os pesos acima são a proposta do Programa; a forma de aplicação deverá ser explicitada no planejamento da avaliação.

Uso de inteligência artificial e portfólio

A IA generativa poderá apoiar pesquisa técnica, programação, diagnóstico, testes e documentação. O estudante deverá compreender o que entrega, validar os resultados, avaliar criticamente as recomendações, identificar o uso quando solicitado e assumir responsabilidade pela solução. Dados confidenciais e informações protegidas não deverão ser enviados a serviços externos.

O portfólio poderá reunir códigos, histórico de alterações, diagramas, fotografias, protótipos, experimentos e demonstrações. Informações confidenciais, dados pessoais, credenciais e dados de terceiros não deverão integrar o portfólio público. A seleção deverá preservar evidências da aprendizagem e respeitar as condições de divulgação de cada projeto.